

Přečti si výklad Ohmova zákona pro uzavřený obvod, pusť si videa o vnitřním odporu a výkonu a v animaci zkoumej svorkové napětí; pak počítej výkon a spotřebu v kWh. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-14 Využívám Ohmův zákon při řešení praktických problémů. (*Fyzika 4, 3/2*)

Učivo: Ohmův zákon pro uzavřený obvod; elektrická energie a výkon stejnosměrného proudu

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Ohmův zákon pro uzavřený obvod** česky základ

Elektromotorické a svorkové napětí, vnitřní odpor zdroje a zkrat.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/02%20Elektrick%C3%BD%20proud/15%20Ohm%C5%AFv%20z%C3%A1kon%20pro%20uzav%C5%99en%C3%BD%20obvod.pdf>

Realisticky.cz – Práce a výkon elektrického proudu česky

Elektrická práce, výkon, účinnost a kilowatthodina.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/02%20Elektrick%C3%BD%20proud/20%20Pr%C3%A1ce%20a%20v%C3%BDkon%20elektrick%C3%A9ho%20proudu.pdf>

Fyzika 007 – Ohmův zákon pro uzavřený obvod česky

Výklad vnitřního odporu zdroje, zatěžovací charakteristiky a zkratového proudu.

<https://www.fyzika007.cz/elekt%C5%99ina-amagnetismus/el-proud-vkovech/ohm%C5%AFv-z%C3%A1kon-prouzav%C5%99en%C3%BDobvod>

Video**Ohmův zákon pro uzavřený obvod - fyzika SŠ** česky základ 18 min Petr Němec

Ohmův zákon pro uzavřený obvod pro SŠ s příklady.

<https://www.youtube.com/watch?v=4OaO2imvfDs>

FS-4.2. Zatěžování charakteristika zdroje, tvrdé a měkké zdroje | Fyzika SŠ česky 16 min Marek Scholz

Zatěžovací charakteristika zdroje – proč napětí baterie klesá při odběru proudu.

https://www.youtube.com/watch?v=OL0yFjTul_4

FS-4.2. Výkon el. proudu, příkon spotřebiče, kilowatthodina | Fyzika SŠ česky 16 min Marek Scholz

Výkon elektrického proudu, příkon spotřebiče a kilowatthodina.

<https://www.youtube.com/watch?v=HSJbwMubdR4>

FS-4.6. Proud doma - rozvody, zásuvky, jistič, proudový chránič | Fyzika SŠ česky rozšíření 30 min Marek Scholz

Elektřina doma: rozvody, zásuvky, jistič a proudový chránič.

<https://www.youtube.com/watch?v=70xY9PWTfs8>

Interaktivní simulace a appletky**Vaščák: Fyzika v animacích – Vnitřní odpor** česky

Animace zdroje s vnitřním odporem – svorkové napětí při různé zátěži.

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=ele_vnitri_odpor&l=cz

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme fyziku – Ohmův zákon pro celý obvod a zkrat** česky

Úlohy na vnitřní odpor, svorkové napětí a zkrat s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-ohmuv-zakon-pro-cely-obvod-a-zkrat>

Umíme fyziku – Elektrická práce a výkon česky

Výpočty elektrické práce, výkonu a spotřeby energie. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-elektricka-prace-a-vykon>

Sbírký úloh a testy

Sbírka řešených úloh MFF UK – Parametry baterie česky

Řešená úloha: určení elektromotorického napětí a vnitřního odporu baterie z měření.

<https://reseneulohy.cz/305/parametry-baterie>

Fyzikum – sbírka úloh: Práce a výkon el. proudu česky

Tematická sbírka úloh na výkon a energii elektrického proudu se zobrazitelným řešením.

https://ulohy.fyzikum.cz/index.php?category_id=54
